

Структура и принципы работы цветowych моделей

Бобкова Виктория, Махмудов Эльвин ГФ25-01Б

Что такое цветовая модель?

Цветовая модель — это математический (или компьютерный) способ описания цветов. Она не зависит от физических устройств.

Важно отличать цветовую модель от пространства, т.к. цветовая модель — это соответствие между некоторыми неограниченными действительными числами и цветами, а цветовое пространство — это набор ограничений для этих чисел.



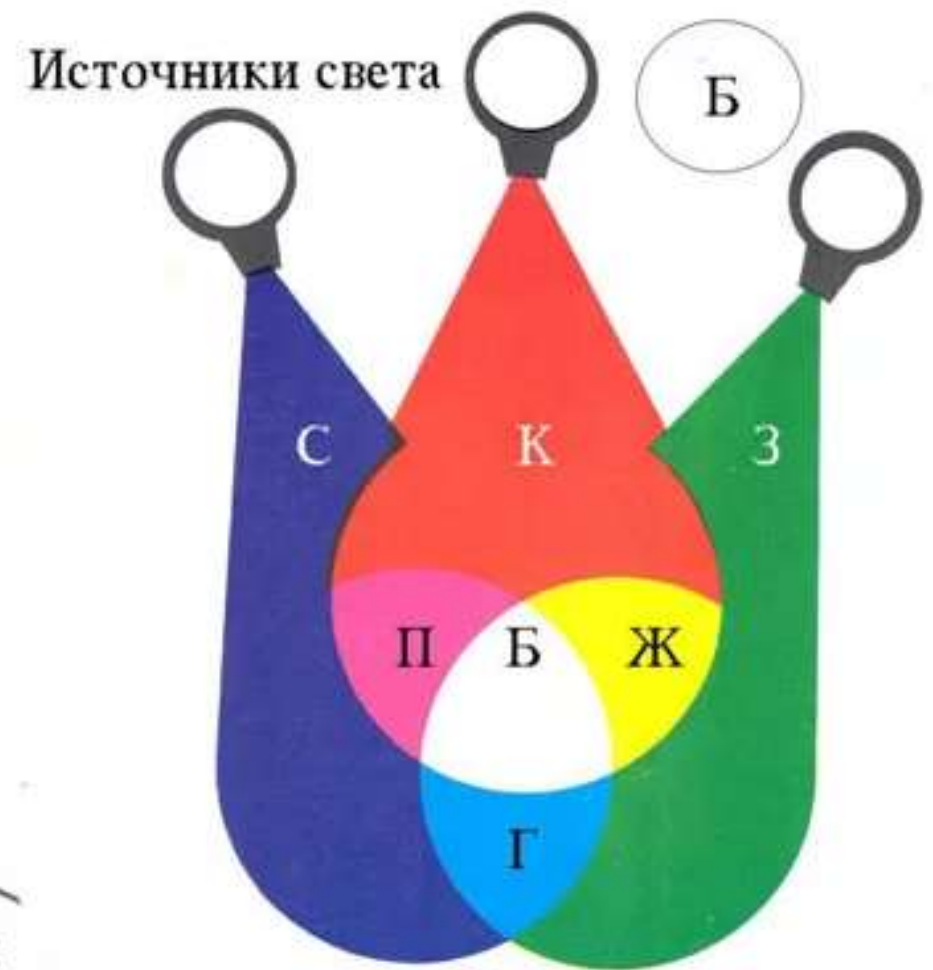
Субтрактивный и аддитивный методы смешения цветов

Аддитивное смешение

Основные цвета — красный, зеленый и синий (RGB). При их смешении лучи света складываются. RGB модель используют все излучающие свет устройства: мониторы, телевизоры и телефоны.

Субтрактивное смешение

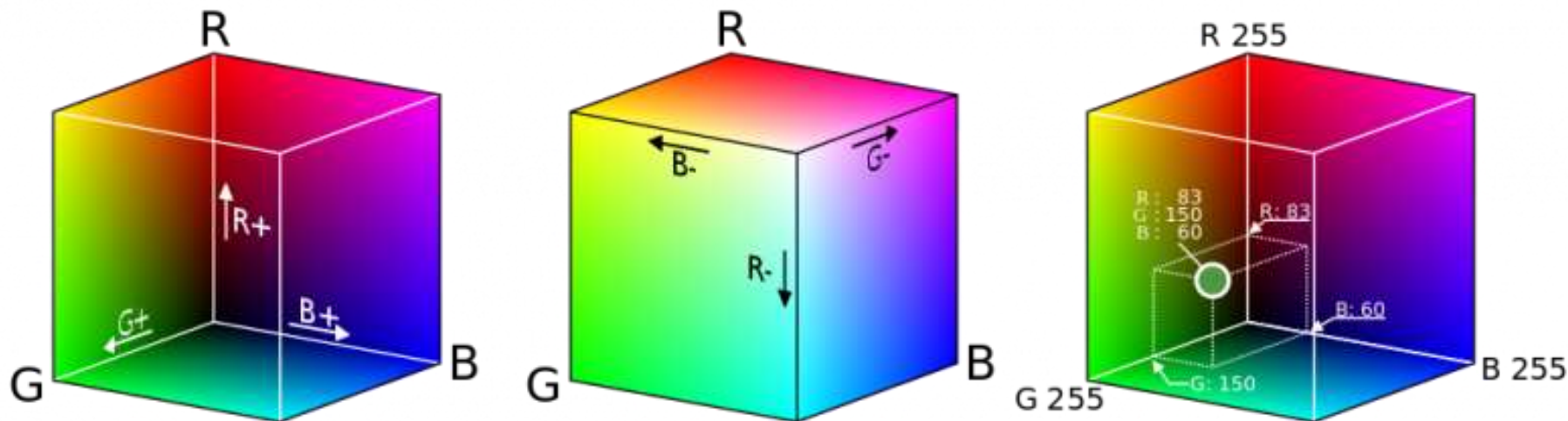
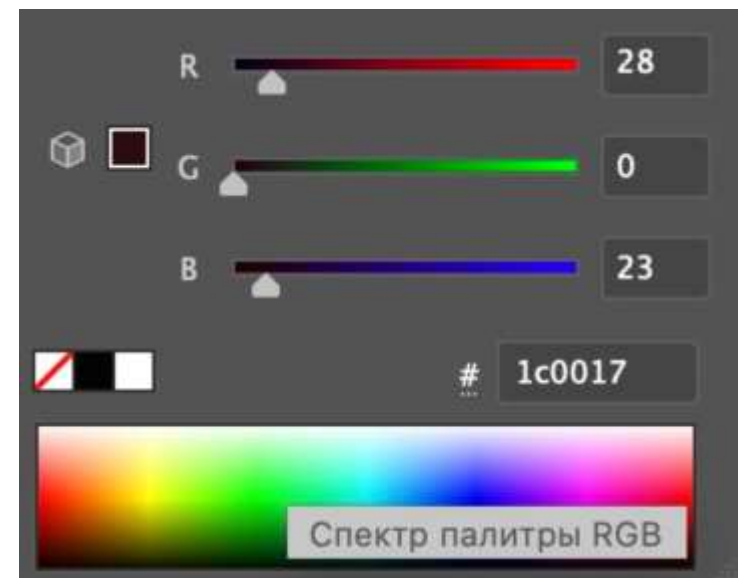
Основные цвета — голубой, пурпурный и желтый (CMY). При их смешении каждый пигмент поглощает (вычитает) определенную часть спектра.



RGB

Интенсивность каждого цвета измеряется в диапазоне от 0 до 255. При наложении всех трех базовых цветов получается белый цвет, а при их отсутствии - черный.

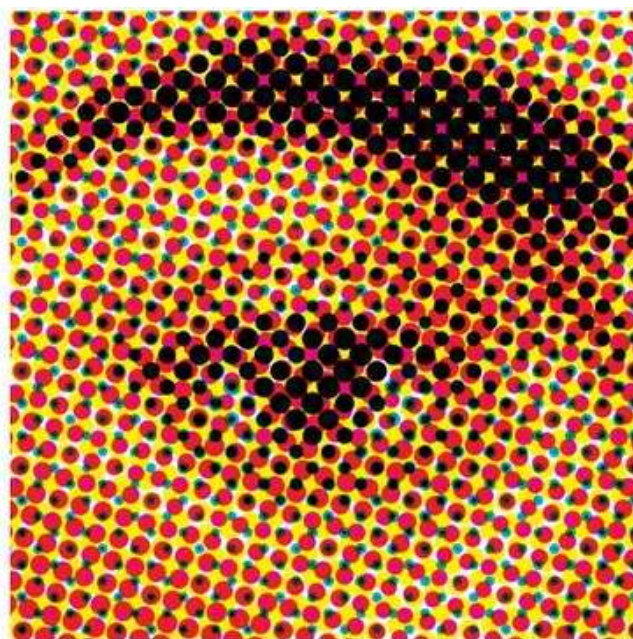
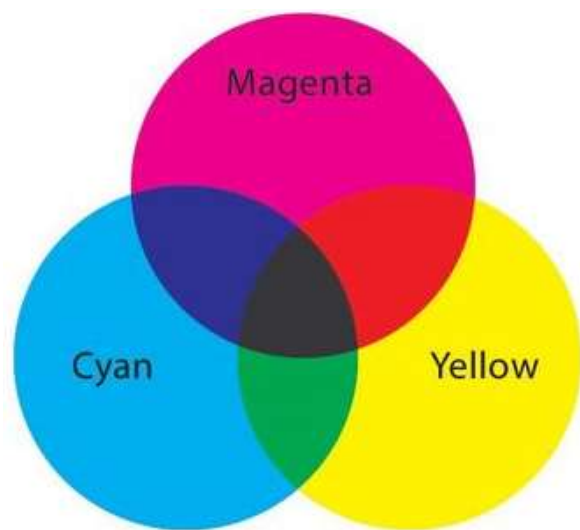
При работе с RGB каждый цвет можно закодировать через десятичные или шестнадцатеричные значения.



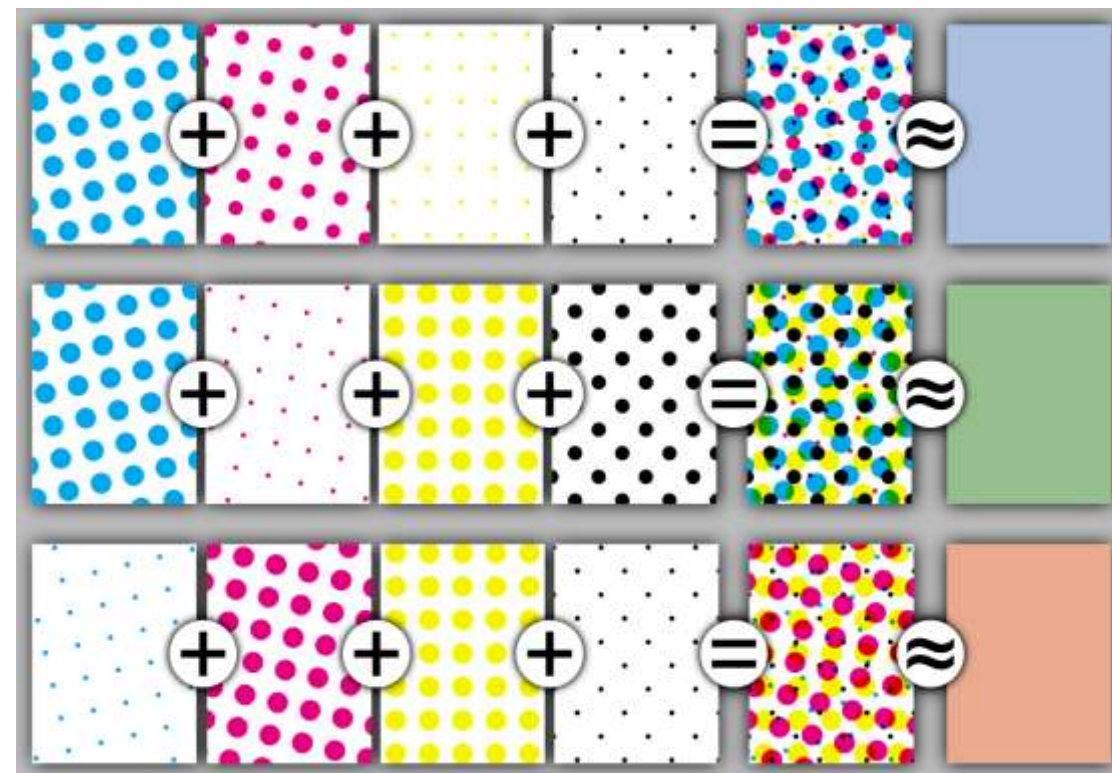
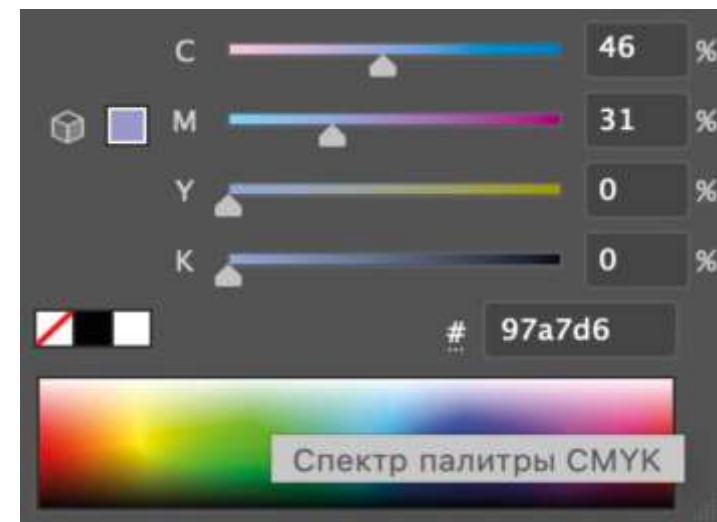
CMYK

Цветовая модель CMYK включает четыре базовых компонента.

- Голубая краска (Cyan)
- Пурпурная (Magenta)
- Жёлтая (Yellow)
- Чёрная (Key)



Close up of CMYK dots in a print.



HSB

В отличие от технических моделей вроде RGB или CMYK, HSB напрямую оперирует понятиями, которые мы используем в повседневной речи, когда говорим о цветах. Три фундаментальных параметра HSB формируют полные координаты цвета в этой системе:

- Цветовой тон (Hue)
- Насыщенность (Saturation)
- Яркость (Brightness)

